บทนำ

ในปัจจุบัน ฟางข้าว เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานชีวมวล การนำฟางข้าวไปประยุกต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจำเป็นต้องทราบค่า พลังงานความร้อนที่แม่นยำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการออกแบบระบบเผาไหม้และการคำนวณประสิทธิภาพทางพลังงานของกระบวนการผลิต การศึกษานี้จึงประยุกต์ใช้หลักการของ Bomb Calorimeter ซึ่งเป็นการวัดปริมาณความร้อนจากการเผาไหม้ตัวอย่างแบบสมบูรณ์ภายใต้สภาวะปริมาตรคงที่และความดันออกซิเจนสูง พลังงานความร้อนที่ปลดปล่อยออกมาจากฟางข้าวจะถูกถ่ายเทไปยังน้ำกลั่นที่ล้อมรอบห้องเผาไหม้ ส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น โดยค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่บันทึกได้จะถูกนำมาคำนวณเพื่อระบุปริมาณพลังงานความร้อนสะสมที่มีอยู่ในตัวอย่างฟางข้าวอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำ (ΔT) จากการเผาไหม้ฟางข้าวในเครื่อง Bomb Calorimeter
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปลดปล่อยความร้อนและระยะเวลาที่อุณหภูมิเข้าสู่จุดสมดุล
3. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำฟางข้าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยอ้างอิงจากค่าความร้อนที่วัดได้

อุปกรณ์

1. เครื่อง Bomb Calorimeter พร้อมถังน้ำกลั่น
2. เครื่องชั่งดิจิทัลความละเอียด 4 ตำแหน่ง
3. ฟางข้าว น้ำหนัก 1.0 กรัม
4. ลวดความร้อน
5. และถังออกซิเจน

วิธีการทดลอง

1. ชั่งตัวอย่างฟางข้าว 1.0 กรัม วางในถ้วยรองและติดตั้งลวดจุดระเบิด
2. ปิดฝา Bomb ให้สนิท อัดก๊าซออกซิเจน และนำไปแช่ในถังน้ำที่มีการควบคุมอุณหภูมิ
3. บันทึกอุณหภูมิเริ่มต้นทุก 1 นาที เป็นเวลา 5 นาที (จุด a0) เพื่อหาค่าอุณหภูมิคงที่ก่อนจุดระเบิด
4. ทำการจุดระเบิดที่นาทีที่ 5 (จุด a) และบันทึกอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก 15 วินาที จนกระทั่งอุณหภูมิเริ่มคงที่ บันทึกอุณหภูมิสุดท้ายและวัดความยาวลวดที่เหลือเพื่อใช้ในการคำนวณ

ตารางบันทึกผลการทดลอง

ครั้งที่	อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิน้ำก่อนการทดลอง	อุณหภูมิสูงสุด	ผลต่างอุณหภูมิ	ค่าความร้อนลวดฟิวส์
1	25	24.2	25.6	1.4	1.2
2	25	24.5	26.0	1.5	1.6
3	25	25.0	26.5	1.5	1.6
เฉลี่ย	25	24.57	26.03	1.47	1.47

อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองหาค่าความร้อนของฟางข้าวด้วยเครื่อง Bomb Calorimeter โดยทำการทดสอบซ้ำจำนวน 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย พบว่าการคายความร้อนของฟางข้าว เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในตารางบันทึกผลการทดลองในช่วงเริ่มต้น (0-5 นาทีแรก) อุณหภูมิของน้ำในแคลอรีมิเตอร์มีความเสถียรอย่างมาก โดยอยู่ในช่วง 24.2 องศาเซลเซียส ถึง 25.0 องศาเซลเซียส ตามสภาวะของแต่ละการทดลอง ซึ่งระบบเครื่องมือมีความพร้อมและไม่มีการรบกวนจากปัจจัยภายนอกก่อนการจุดระเบิด ภายหลังจากที่มีการจุดระเบิดในนาทีที่ 5 พบว่าอุณหภูมิของน้ำเริ่มขยับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงนาทีที่ 10 ถึง 12 ที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของฟางข้าวที่เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งสามารถปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมาได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อได้รับพลังงานกระตุ้นในสภาวะที่มีออกซิเจนสูง จนกระทั่งเข้าสู่นาทีที่ 15 อุณหภูมิของน้ำเริ่มเข้าสู่จุดสมดุลและคงที่ โดยค่าอุณหภูมิ ที่วัดได้จากการทดลองทั้ง 3 ครั้งคือ 25.6 , 26.0 และ 26.5 องศาเซลเซียส ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ผลต่างของอุณหภูมิ (ΔT) พบว่าการทดลองครั้งที่ 2 และ 3 ให้ค่าที่เท่ากันคือ 1.5 องศาเซลเซียส ในขณะที่ครั้งที่ 1 ให้ค่าต่ำกว่าเล็กน้อยคือ 1.4 องศาเซลเซียส ความแตกต่างนี้สามารถอธิบายได้ด้วยความยาวของลวดความร้อนที่ถูกเผาไหม้จริง โดยในครั้งที่ 1 ลวดถูกเผาไหม้ไปเพียง 1.2 cm ส่วนครั้งที่ 2 และ 3 ลวดถูกเผาไหม้ไป 1.6 cm ปัจจัยนี้ส่งผลโดยตรงต่อค่าพลังงานความร้อนรวมที่เกิดขึ้นภายใน Bomb อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยพบว่าฟางข้าวน้ำหนัก 1 กรัม สามารถทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนไปเฉลี่ย 1.47 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นค่าที่มีความเที่ยงตรงสูง และสะท้อนถึงคุณภาพของตัวอย่างฟางข้าวที่มีความสม่ำเสมอ ผลการทดลองนี้ฟางข้าวมีศักยภาพในการเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนได้สถียร เป็นคุณสมบัติสำคัญในการคำนวณเพื่อออกแบบเตาเผาหรือระบบการผลิตพลังงานความร้อนจากชีวมวลในระดับอุตสาหกรรม

สรุปผลการทดลอง

ฟางข้าวที่นำมาทดสอบมีศักยภาพที่เหมาะสมในการนำไปพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เนื่องจากให้ผลต่างอุณหภูมิที่ชัดเจนและคงที่ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ย 1.47 องศาเซลเซียส เป็นตัวเลขฐานสำคัญที่จะนำไปคำนวณร่วมกับค่าความจุความร้อนของเครื่อง เพื่อระบุค่าพลังงานความร้อนรวม ในหน่วย MJ/kg ซึ่งจะช่วยยืนยันความคุ้มค่าในการนำฟางข้าวมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคต และเป็นแนวทางในการลดมลพิษจากการเผาทำลายในที่โล่ง